

GUÍA DE PROYECTO INTEGRADO

Sistema de Gestión de Resultados (SGR)

Especificación, Product Backlog, criterios de aceptación y plan de desarrollo



Caso académico: transformación de una necesidad municipal en un producto de software verificable.

Institución	INACAP
Contexto del caso	Delegaciones municipales - Ilustre Municipalidad de La Serena
Uso	Proyecto integrador para estudiantes de desarrollo e ingeniería de software
Versión	1.0 - Documento académico consolidado
Fecha	31 de agosto de 2026

Contenido del documento maestro

Orientaciones para el proyecto académico

- Propósito y contexto
- Visión del sistema y alcance
- Actores y responsabilidades
- Flujo operativo general
- Requerimientos funcionales
- Requerimientos no funcionales
- Reglas de negocio y cálculos
- Información y entidades principales
- Criterios de aceptación integrales
- Supuestos, restricciones y decisiones pendientes
- Trazabilidad con la presentación fuente
- Product Backlog: épicas e historias de usuario
- Alcance mínimo y plan de implementación
- Arquitectura, seguridad y calidad técnica
- Entregables y evidencias del proyecto
- Ficha de entrega y control de version

Propósito académico: Este documento constituye la línea base del caso. Los equipos deben convertirla en diseño, código, base de datos, pruebas y una demostración funcional; no basta con reproducir planillas o pantallas estáticas.

Orientaciones para el proyecto académico

El desafío consiste en desarrollar una aplicación web responsiva que centralice el registro, seguimiento, validación y medición de la gestión de funcionarios y delegaciones. La solución debe persistir información en una base de datos, aplicar reglas de negocio y demostrar controles básicos de seguridad.

Resultado de aprendizaje esperado

1. Interpretar necesidades organizacionales y convertirlas en requisitos verificables.
2. Diseñar arquitectura, modelo de datos, interfaces y flujos coherentes con el alcance.
3. Implementar un incremento funcional priorizado mediante prácticas ágiles.
4. Aplicar validación, control de acceso, trazabilidad, pruebas y documentación técnica.
5. Presentar evidencia objetiva del cumplimiento de historias y criterios de aceptación.

Condiciones del caso

DIMENSIÓN	DEFINICIÓN PARA EL PROYECTO
Producto esperado	Aplicación web responsiva con frontend, lógica de negocio, API o backend, base de datos y almacenamiento controlado de evidencias.
Tecnología	El equipo puede proponer el stack, sujeto a aprobación docente y a que permita demostrar seguridad, persistencia, pruebas y despliegue.
Datos	Solo se utilizarán datos ficticios o anonimizados. Está prohibido cargar información real de ciudadanos o funcionarios.
Priorización	P1 corresponde al alcance mínimo recomendado; P2 y P3 se incorporan según tiempo, complejidad y definición docente.
Trabajo de equipo	Cada integrante debe aportar evidencia trazable en repositorio, tablero de tareas, documentación y demostración.

Regla de interpretación: Si una historia contradice un requerimiento formal, prevalece el requerimiento y debe registrarse la decisión. Las ambigüedades no se resuelven silenciosamente: se documentan como supuestos o consultas al docente.

1. Propósito y contexto

El presente documento convierte la Matriz SGR descrita en la presentación fuente en una especificación formal y verificable. Su propósito es servir como base para validar el proceso actual, diseñar una solución digital o evolucionar la implementación existente en Google Workspace.

1.1 Problema identificado

- Las delegaciones operan con criterios y registros independientes, dificultando una visión transversal.
- No existe un registro consolidado de solicitudes, actividades, compromisos y servicios entregados.
- Las tareas, metas y ponderaciones no se encuentran formalizadas en una herramienta única.
- La jefatura requiere indicadores oportunos para acompañar a los equipos y controlar compromisos.
- La evidencia de ejecución debe quedar asociada a cada actividad y ser validada.

1.2 Objetivo general

Objetivo: Centralizar el registro, seguimiento, verificación y medición de la gestión de funcionarios y delegaciones, generando indicadores individuales y colectivos que apoyen el control operativo y la toma de decisiones.

1.3 Objetivos específicos

- Registrar las actividades ejecutadas por cada funcionario.
- Gestionar compromisos futuros mediante una agenda colectiva.
- Mantener una base de datos de servicios y atenciones entregadas.
- Definir funciones, metas, ponderaciones y períodos de medición.
- Vincular evidencias verificables con las actividades registradas.
- Calcular avances, cumplimientos ponderados y semáforos diarios.
- Presentar resúmenes por funcionario, cargo, delegación y organización.

2. Visión del sistema y alcance

2.1 Alcance funcional

COMPONENTE	COBERTURA
Administración	Delegaciones, funcionarios, roles, cargos, funciones, catálogos, períodos y parámetros.
Registro individual	Actividades, solicitudes, problemas, acciones, contactos, servicios e ingreso a agenda colectiva.
Evidencias	Código único, fotografía asociada, revisión, validación y resultado.
Agenda colectiva	Compromisos, responsables, fechas, estados, observaciones y seguimiento.
Medición	Metas, ponderadores, avance, cumplimiento, puntaje ponderado, incentivos y penalizaciones.

COMPONENTE	COBERTURA
Monitoreo	Semáforo diario, indicadores personales, resumen colectivo y resumen de delegación.
Información	Búsqueda, filtros, informes, exportaciones y trazabilidad de cambios.

2.2 Fuera de alcance inicial

- Gestión presupuestaria, contable o de remuneraciones.
- Evaluación formal de desempeño laboral o decisiones de recursos humanos sin validación institucional adicional.
- Atención ciudadana multicanal completa, firma electrónica o tramitación documental integral.
- Integraciones con sistemas municipales no identificadas en la presentación.

Criterio de alcance: La plataforma puede conservar Google Workspace como base operativa o evolucionar a una aplicación web. Esta decisión tecnológica debe validarse antes del diseño de solución.

2.3 Vista conceptual

1. Registrar	2. Clasificar	3. Verificar	4. Calcular	5. Decidir
Actividad o compromiso	Ítem, servicio y responsable	Evidencia y validación	Avance y ponderación	Semáforo e informe

Infografía 1. Flujo de valor de la Matriz SGR.

3. Actores y responsabilidades

ACTOR	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Administrador	Configura delegaciones, usuarios, cargos, catálogos, períodos, metas, ponderaciones y permisos.
Coordinador del sistema	Supervisa la operación transversal, revisa indicadores, resuelve criterios y coordina mejoras.
Delegado o jefatura	Consulta la gestión de su delegación, asigna o revisa compromisos y acompaña el cumplimiento.
Funcionario	Registra actividades, compromisos, avances, contactos, servicios y evidencias asociadas.
Verificador	Revisa evidencias, valida o rechaza registros y deja trazabilidad de su decisión.
Usuario de consulta	Accede a tableros e informes según el ámbito autorizado, sin modificar datos operativos.

Principio de acceso: Cada actor debe visualizar y modificar únicamente la información necesaria para su función, delegación y nivel de responsabilidad.

4. Flujo operativo general

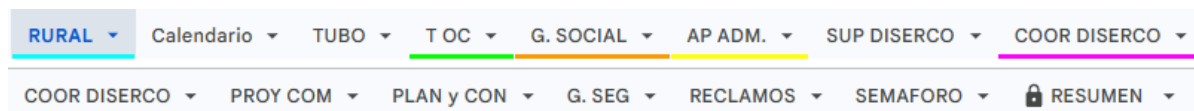
4.1 Registro y validación de una actividad

01	Ingreso	El funcionario registra fecha, actividad, acción, contacto y clasificación.
02	Código	El sistema genera un identificador único para la evidencia.
03	Evidencia	Se adjunta o referencia una fotografía asociada al código.
04	Revisión	El verificador aprueba o rechaza y registra observaciones.
05	Resultado	El registro validado actualiza avance, cumplimiento e indicadores.

Infografía 2. Ciclo de registro, evidencia y puntuación.

4.2 Agenda colectiva o tubo de trabajo

1. Registrar un compromiso futuro originado por una solicitud o actividad.
2. Definir solicitante, territorio, responsable, fecha comprometida y área de apoyo.
3. Actualizar el estado entre Ingresado, Pendiente, En proceso y Realizado.
4. Registrar observaciones de avance y comunicar cambios cuando no sea posible cumplir la fecha.
5. Consolidar porcentajes por funcionario y por delegación.



Referencia visual de módulos o pestañas identificados en la solución actual.

5. Requerimientos funcionales

Convención: Alta = imprescindible para operar el proceso; Media = necesaria para control o eficiencia. La columna Fuente identifica las diapositivas que originan o respaldan el requerimiento.

5.1 Configuración organizacional y de medición

ID	REQUERIMIENTO	NIVEL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
RF-001	Administrar delegaciones. El sistema deberá crear, modificar, activar y desactivar delegaciones o unidades organizacionales.	Alta	Alta de una delegación con nombre único y disponibilidad inmediata en filtros y asignaciones.

ID	REQUERIMIENTO	NIVEL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
RF-002	Administrar usuarios y roles. El sistema deberá mantener funcionarios, estado, cargo, delegación y uno o más roles autorizados.	Alta	Un administrador asigna un funcionario a una delegación y el acceso refleja el rol otorgado.
RF-003	Configurar cargos y funciones. El sistema deberá asociar a cada cargo las funciones e ítems que serán medidos.	Alta	Al seleccionar un cargo se cargan únicamente sus ítems de medición vigentes.
RF-004	Mantener catálogo de actividades y servicios. El sistema deberá administrar tipos de actividad, servicio, atención y subatención por área.	Alta	Los catálogos pueden actualizarse sin alterar registros históricos.
RF-005	Configurar períodos de medición. El sistema deberá definir fecha de inicio, fecha de término, estado y días computables de cada período.	Alta	El período calcula sus días y rechaza una fecha de término anterior al inicio.
RF-006	Configurar ponderaciones. El sistema deberá asignar un porcentaje de ponderación a cada ítem de un cargo y período.	Alta	La configuración se guarda solo cuando la suma aplicable cumple la regla definida.
RF-007	Configurar metas y umbrales. El sistema deberá mantener metas por ítem, umbral mínimo de cumplimiento, máximo computable y reglas del semáforo.	Alta	El cambio queda versionado y rige desde el período seleccionado.

5.2 Registro personal y evidencias

ID	REQUERIMIENTO	NIVEL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
RF-008	Presentar ficha personal. El 7ore ta deberá mostrar funcionario, cargo, delegación, ítems, metas, avance y cumplimiento ponderado.	Alta	La ficha consolida datos del período 7ore t y permite consultar períodos anteriores.
RF-009	Registrar actividades. El funcionario deberá registrar fecha, actividad/solicitud/problema, acción, contacto, teléfono, ítem y relación con la agenda colectiva.	Alta	El 7ore ta guarda un registro válido y muestra confirmación e identificador.
RF-010	Validar campos de actividad. El 7ore ta deberá controlar obligatoriedad, formatos y coherencia de fechas, teléfonos, ítems y estados.	Alta	Un registro 7ore tapas no se guarda y se informa el campo que 7ore ta corrección.
RF-011	Generar 7ore t de evidencia. Al registrar una actividad, el 7ore ta deberá generar un 7ore t único utilizable para nombrar y vincular su evidencia.	Alta	Dos actividades nunca reciben el mismo 7ore t y el 7ore t permanece inmutable.

ID	REQUERIMIENTO	NIVEL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
RF-012	Asociar evidencia. El 8ore ta deberá adjuntar o referenciar fotografías y otros archivos permitidos a una actividad mediante su 8ore t.	Alta	La evidencia queda visible desde la actividad y conserva fecha y autor de carga.
RF-013	Validar evidencia. Un verificador autorizado deberá aprobar, rechazar o 8ore tapa corrección de una evidencia, registrando observación.	Alta	La 8ore tap identifica verificador, fecha, resultado y comentario.
RF-014	Controlar puntuación por validación. El 8ore ta deberá incorporar al avance únicamente las actividades que cumplan la condición de validación establecida.	Alta	Una evidencia rechazada no aumenta el avance; al aprobarla el indicador se recalcula.
RF-015	Registrar atención social 8ore tapas. El área social deberá registrar hasta tres gestiones o atenciones asociadas a una misma persona usuaria, con tipos y fechas diferenciadas.	Alta	El caso muestra su secuencia completa sin duplicar la identificación principal del usuario.

5.3 Agenda colectiva

ID	REQUERIMIENTO	NIVEL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
RF-016	Crear compromisos en agenda colectiva. El sistema deberá registrar compromisos futuros derivados de solicitudes internas o externas.	Alta	El compromiso queda disponible para los actores autorizados de la delegación.
RF-017	Asignar compromiso. Cada compromiso deberá incluir solicitante, territorio, responsable, área de apoyo y fecha comprometida.	Alta	El sistema impide guardar sin responsable y fecha cuando sean obligatorios.
RF-018	Gestionar estados. El sistema deberá permitir transiciones controladas entre Ingresado, Pendiente, En proceso y Realizado.	Alta	Cada cambio conserva estado anterior, nuevo estado, autor, fecha y observación.
RF-019	Controlar plazos. El sistema deberá identificar compromisos próximos a vencer, vencidos y realizados fuera de plazo.	Alta	Un compromiso vencido sin cierre aparece destacado en agenda y resumen.
RF-020	Relacionar agenda y medición. El cumplimiento de compromisos deberá alimentar el indicador individual cuando el ítem así lo configure.	Alta	Al cerrar un compromiso validado se actualiza el ítem correspondiente una sola vez.
RF-021	Generar resumen colectivo. El sistema deberá totalizar compromisos por funcionario y estado, incluyendo porcentaje realizado y pendiente.	Alta	Los totales coinciden con el detalle filtrado del mismo período.

5.4 Cálculos, semáforos y tableros

ID	REQUERIMIENTO	NIVEL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
RF-022	Calcular avance actual. El sistema deberá contabilizar las actividades válidas por ítem, funcionario, delegación y período.	Alta	El valor cambia automáticamente cuando se valida o anula un registro.
RF-023	Calcular porcentaje de cumplimiento. El sistema deberá calcular el avance respecto de la meta definida para cada ítem.	Alta	Para meta mayor que cero, el resultado corresponde a avance dividido por meta y se expresa en porcentaje.
RF-024	Calcular cumplimiento ponderado. El sistema deberá multiplicar el porcentaje de cumplimiento por el ponderador aplicable, respetando el máximo configurado.	Alta	La suma de resultados por ítem coincide con el total ponderado personal.
RF-025	Aplicar incentivos y penalizaciones. El sistema deberá parametrizar conceptos adicionales positivos o negativos, como felicitaciones y reclamos.	Media	Cada ajuste indica motivo, valor, responsable y efecto en el resultado.
RF-026	Calcular meta esperada al día. El sistema deberá determinar el avance acumulado esperado según días transcurridos y duración del período.	Alta	La meta diaria cambia con la fecha del sistema y no supera el 100 % del período.
RF-027	Mostrar semáforo de avance. El sistema deberá clasificar el avance de cada funcionario en verde, ámbar o rojo según umbrales configurables.	Alta	El color se actualiza al cambiar el avance, la fecha o los umbrales.
RF-028	Mostrar tablero personal. El sistema deberá presentar metas, avance, cumplimiento, ponderación, estado de evidencias y compromisos del funcionario.	Alta	El tablero permite filtrar por período y consultar el detalle origen del indicador.
RF-029	Mostrar tablero de delegación. El sistema deberá consolidar responsables, avance, semáforo, meta esperada, promedio y resultado global.	Alta	El total de la delegación se obtiene de los registros de sus funcionarios.
RF-030	Medir actividad reciente. El sistema deberá mostrar fecha del último ingreso, días sin ingreso, cantidad de registros y promedio diario por funcionario.	Media	Los indicadores se recalculan al registrar una actividad válida.
RF-031	Mostrar vista global por cargos. El sistema deberá presentar cargos, funcionarios, fechas relevantes, metas y cifras logradas por equipo.	Media	La vista permite navegar desde el resumen hasta el detalle de un cargo o funcionario.

5.5 Consulta, colaboración y administración

ID	REQUERIMIENTO	NIVEL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
----	---------------	-------	------------------------

ID	REQUERIMIENTO	NIVEL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
RF-032	Buscar y filtrar información. El sistema deberá filtrar por delegación, área, funcionario, cargo, período, ítem, estado y rango de fechas.	Alta	El resultado de cada filtro coincide con los registros que cumplen los criterios seleccionados.
RF-033	Generar y exportar informes. El sistema deberá generar informes actualizados y exportarlos en formatos definidos por la institución.	Media	La exportación conserva filtros, fecha de generación y encabezados legibles.
RF-034	Permitir trabajo simultáneo. La plataforma deberá aceptar registros concurrentes de varias delegaciones sin sobrescribir información.	Alta	Dos usuarios pueden guardar registros distintos simultáneamente y ambos permanecen íntegros.
RF-035	Facilitar coordinación. El sistema deberá permitir observaciones o comentarios asociados a registros para resolver dudas operativas.	Media	La conversación conserva autor, fecha y referencia al registro correspondiente.
RF-036	Mantener trazabilidad. El sistema deberá registrar altas, modificaciones, validaciones, cambios de estado y ajustes de parámetros.	Alta	Un usuario autorizado puede consultar quién cambió qué dato y cuándo.
RF-037	Emitir alertas. El sistema debería alertar por vencimientos, evidencias pendientes, ausencia de registros y avance bajo el umbral.	Media	La alerta identifica motivo, responsable, fecha y enlace al elemento afectado.
RF-038	Versionar parámetros. El sistema deberá conservar la vigencia histórica de metas, ponderadores, catálogos y reglas de cálculo.	Alta	Un cambio de configuración no modifica resultados cerrados de períodos anteriores.

6. Requerimientos no funcionales

Importante: Los valores cuantitativos propuestos deben ajustarse de acuerdo con cantidad de usuarios, criticidad, infraestructura y acuerdos institucionales.

ID	ATRIBUTO	REQUERIMIENTO
RNF-001	Disponibilidad	La solución deberá estar disponible durante la jornada operativa y registrar indisponibilidades. Meta inicial propuesta: 99,5 % mensual, por validar.
RNF-002	Rendimiento	Las operaciones de registro y consulta deberán responder en un máximo objetivo de 2 segundos en condiciones normales; tableros consolidados, hasta 5 segundos.
RNF-003	Concurrencia	La solución deberá soportar trabajo simultáneo sin pérdida, duplicación ni sobrescritura silenciosa de datos.
RNF-004	Autenticación	Todo acceso deberá requerir identidad individual; se recomienda integración con el directorio institucional y autenticación multifactor.

ID	ATRIBUTO	REQUERIMIENTO
RNF-005	Autorización	Los permisos deberán aplicarse por rol, delegación, función y operación, siguiendo mínimo privilegio y segregación de funciones.
RNF-006	Confidencialidad	Las comunicaciones deberán usar cifrado seguro y los repositorios deberán proteger datos y evidencias durante almacenamiento y respaldo.
RNF-007	Integridad	La solución deberá validar formatos, relaciones, duplicados y cambios concurrentes antes de confirmar una operación.
RNF-008	Auditoría	Los eventos críticos deberán conservar usuario, fecha, origen, acción, valor anterior y valor nuevo, con protección contra alteración no autorizada.
RNF-009	Privacidad	Se deberán minimizar los datos personales, restringir su visualización y establecer conservación y eliminación conforme a la normativa y políticas institucionales aplicables.
RNF-010	Respaldo y recuperación	La información deberá respaldarse de forma automatizada. Valores iniciales propuestos: RPO de 24 horas y RTO de 4 horas, sujetos a validación.
RNF-011	Usabilidad	Las pantallas deberán emplear etiquetas comprensibles, validación contextual, filtros consistentes y diseño adaptado a tareas frecuentes.
RNF-012	Accesibilidad	La interfaz deberá considerar navegación por teclado, contraste suficiente, textos alternativos y criterios de accesibilidad institucional vigentes.
RNF-013	Compatibilidad	La solución web deberá operar en versiones institucionalmente soportadas de Chrome y Edge, en equipos de escritorio y dispositivos móviles.
RNF-014	Escalabilidad	La arquitectura deberá permitir incorporar nuevas delegaciones, cargos, actividades, períodos y usuarios sin rediseñar el modelo.
RNF-015	Mantenibilidad	Metas, ponderadores, estados, catálogos y umbrales deberán configurarse sin cambios de código para ajustes operativos habituales.
RNF-016	Interoperabilidad	La solución deberá permitir exportación estructurada y dejar preparada la integración futura mediante interfaces controladas.
RNF-017	Gestión de evidencias	Se deberán definir formatos, tamaño máximo, antivirus, metadatos, acceso, retención y eliminación segura de archivos.
RNF-018	Monitoreo	La operación deberá generar métricas y alertas sobre errores, fallas de integración, capacidad y tareas automáticas.

7. Reglas de negocio y cálculos

ID	REGLA
RN-001	La suma de ponderadores aplicables a un cargo y período deberá ser 100 %, salvo excepción formalmente configurada.
RN-002	La meta de un ítem cuantitativo deberá ser mayor que cero; los ítems porcentuales deberán declarar su fórmula específica.

ID	REGLA
RN-003	Avance actual = cantidad o resultado de actividades válidas asociadas al ítem durante el período.
RN-004	% de cumplimiento = avance actual / meta del período x 100. La presentación denomina este valor como diferencia, pero los ejemplos corresponden a una razón; debe validarse.
RN-005	Cumplimiento ponderado = ponderador x % de cumplimiento. El máximo observado es 150 %, parámetro que deberá confirmarse.
RN-006	El umbral mínimo de cumplimiento colectivo indicado en la presentación es 80 %. Deberá ser configurable por período o indicador.
RN-007	Meta esperada al día = días transcurridos computables / días totales computables x 100, con tratamiento definido para fecha inicial y final.
RN-008	Semáforo propuesto: verde si avance $\geq$ meta esperada; ámbar si avance $\geq$ 60 % de la meta esperada y menor que ella; rojo si avance $<$ 60 %. Confirmar umbrales.
RN-009	Solo una validación aprobada puede otorgar el punto de logro; una evidencia rechazada o anulada no deberá contabilizarse.
RN-010	Los códigos de evidencia deberán ser únicos, inmutables y mantener relación uno a uno o uno a muchos según el tipo de actividad.
RN-011	Felicitaciones, reclamos u otros ajustes deberán tener valores parametrizables. La presentación muestra penalizaciones de -20 % y -30 %, por lo que se requiere definición oficial.
RN-012	Una atención social podrá registrar hasta tres gestiones relacionadas para la misma persona usuaria, conservando fechas y resultados por etapa.
RN-013	Los períodos cerrados no podrán modificarse salvo reapertura autorizada y auditada.

7.1 Interpretación visual del semáforo

VERDE	Avance igual o superior a la meta acumulada esperada al día.
ÁMBAR	Avance entre el 60 % y menos del 100 % de la meta esperada al día.
ROJO	Avance inferior al 60 % de la meta esperada al día.

Infografía 3. Regla de semáforo propuesta; requiere validación funcional.

META SEGUN AVANCE DEL DIA	
56	61,54%
26 ago 2026	100%

META SEGUN AVANCE DEL DIA	
FECHA INICIO	1/07/2026
FECHA TERMINO	30/09/2026
DIAS	91
PORCENTAJE DIARIO	1,10%

Referencia del cálculo diario incluida en la presentación fuente.

8. Información y entidades principales

ENTIDAD	DATOS MÍNIMOS
Delegación	Identificador, nombre, estado, responsables y ámbito.
Funcionario	Identificador institucional, nombre, cargo, delegación, roles y estado.
Cargo y función	Cargo, ítems medibles, servicios, ponderaciones y vigencia.
Período	Inicio, término, días computables, estado, umbrales y versión de parámetros.
Meta	Ítem, funcionario/cargo, valor objetivo, unidad y ponderador.
Actividad	Fecha, solicitud/problema, acción, contacto, teléfono, ítem, autor y estado.
Compromiso	Origen, solicitante, territorio, responsable, fecha, apoyo, estado y observación.
Evidencia	Código, archivo o vínculo, actividad, autor, fecha, metadatos y estado de revisión.
Validación	Verificador, decisión, fecha, observación, resultado y versión.
Indicador	Meta, avance, cumplimiento, ponderación, ajuste, semáforo y fecha de cálculo.
Auditoría	Usuario, evento, fecha, entidad, identificador, valor anterior y valor nuevo.

8.1 Campos mínimos del registro de actividad

- Número o identificador del registro.
- Fecha de la actividad.
- Actividad, solicitud o problema atendido.
- Acción ejecutada.
- Nombre o referencia de contacto y teléfono, cuando corresponda.
- Indicador de ingreso a la agenda colectiva.
- Ítem, servicio, tipo y subtipo de atención.
- Código de evidencia, archivo asociado, resultado y estado de validación.

Protección de datos: Las capturas de la presentación contienen nombres, teléfonos y otros identificadores. La solución deberá definir necesidad, base de acceso, visibilidad, conservación y eliminación de estos datos antes de su puesta en producción.

9. Criterios de aceptación integrales

ID	ESCENARIO	RESULTADO ESPERADO
CA-01	Registro validado	Dado un funcionario habilitado, cuando registra una actividad completa y un verificador aprueba su evidencia, entonces el avance del ítem aumenta una vez y los tableros se actualizan.
CA-02	Evidencia rechazada	Cuando una evidencia es rechazada, el sistema conserva la observación y la actividad no aporta puntaje hasta su corrección y aprobación.
CA-03	Compromiso vencido	Cuando vence la fecha de un compromiso no realizado, este aparece destacado, mantiene historial y genera la alerta configurada.
CA-04	Atención social	Un caso social permite registrar tres gestiones diferenciadas y consultar la secuencia completa desde un único caso.
CA-05	Cálculo diario	Al cambiar la fecha o el avance, la meta acumulada y el semáforo se recalculan de acuerdo con las reglas vigentes.
CA-06	Consolidación	Los totales del tablero de delegación coinciden con la suma de registros válidos del detalle para el mismo filtro.
CA-07	Control de acceso	Un funcionario no puede modificar datos de otra delegación salvo que su rol y ámbito lo autoricen explícitamente.
CA-08	Concurrencia	Dos usuarios pueden registrar simultáneamente sin perder datos ni sobrescribir cambios sin advertencia.
CA-09	Historial	Cada modificación crítica puede rastrearse hasta usuario, fecha, valor anterior y valor nuevo.
CA-10	Período cerrado	Un usuario operativo no puede alterar resultados de un período cerrado; toda reapertura requiere autorización y auditoría.

12. Product Backlog: épicas e historias de usuario

El backlog consolida los documentos de épicas e historias de usuario y los alinea con la especificación formal. Se conservaron las 25 historias originales y se agregaron seis historias para cubrir administración, catálogos, períodos, filtros, auditoría y alertas.

Formato: Como [rol], quiero [capacidad], para [beneficio]. Cada historia incluye prioridad inicial, trazabilidad con requisitos y criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces.

ÉPICA	NOMBRE	HISTORIAS	ALCANCE MÍNIMO
EP-01	Registro y gestión de actividades	HU-01 a HU-04	3 historias P1
EP-02	Medición y desempeño	HU-05 a HU-08	3 historias P1
EP-03	Evidencias y verificación	HU-09 a HU-11	3 historias P1
EP-04	Agenda colectiva y compromisos	HU-12 a HU-15	3 historias P1
EP-05	Monitoreo y control de gestión	HU-16 a HU-19	3 historias P1
EP-06	Reportabilidad y toma de decisiones	HU-20 a HU-22	1 historia P1
EP-07	Plataforma colaborativa	HU-23 a HU-25	2 historias P1
EP-08	Administración, seguridad y trazabilidad	HU-26 a HU-31	5 historias P1

12.1 Convención de prioridad

Prioridad	Interpretación
P1 - Esencial	Necesaria para demostrar el flujo principal, integridad de datos y control del sistema.
P2 - Importante	Amplía la operación, colaboración, monitoreo o experiencia de uso.
P3 - Evolutiva	Funcionalidad analítica o de madurez que puede incorporarse después del MVP.

12.2 EP-01 - Registro y gestión de actividades

Objetivo de la épica: Centralizar actividades, solicitudes, servicios y funciones asociadas a los cargos.

HU-01. Registro de actividades

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-009, RF-010, RF-014, RF-022

Como Funcionario, quiero registrar diariamente las actividades que realizo, para mantener evidencia de mi trabajo y aportar a la medición de mi gestión.

Criterios de aceptación

Dado que el funcionario está autenticado, cuando registra una actividad completa, entonces el sistema almacena fecha, descripción, acción, contacto e indicador asociado.

Dada una actividad registrada, cuando se consulta el historial, entonces el registro permanece disponible según los permisos del usuario.

Dada una actividad asociada a un indicador, cuando su evidencia es aprobada, entonces aporta una sola vez al avance de la meta correspondiente.

HU-02. Registro de compromisos ciudadanos

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-016 a RF-021

Como Funcionario, quiero registrar las solicitudes y compromisos adquiridos con los vecinos, para realizar seguimiento y asegurar su cumplimiento.

Criterios de aceptación

Dado un compromiso nuevo, cuando se ingresa, entonces registra solicitante, responsable, territorio, fecha comprometida y descripción.

Dado un compromiso registrado, cuando se consulta, entonces muestra su estado, responsable, fecha y observaciones vigentes.

Dado un compromiso vencido que no está realizado, cuando se consulta la agenda o el resumen, entonces aparece destacado como vencido.

HU-03. Registro de servicios entregados

Prioridad: P2 | Requisitos relacionados: RF-004, RF-015

Como Funcionario del área social o territorial, quiero registrar los servicios y atenciones entregadas a las personas usuarias, para disponer de un historial actualizado de atención.

Criterios de aceptación

Dada una persona atendida, cuando se registra una atención, entonces queda asociada al caso o identificador definido.

Dadas varias atenciones para una misma persona, cuando se consulta el historial, entonces se visualiza su secuencia completa sin duplicar el caso principal.

Dada una atención válida, cuando se genera un informe, entonces se considera una sola vez en las estadísticas correspondientes.

HU-04. Administración de funciones por cargo

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-003, RF-006, RF-007

Como Supervisor o coordinador, quiero definir funciones e indicadores asociados a cada cargo, para evaluar la gestión mediante criterios previamente configurados.

Criterios de aceptación

Dado un cargo existente, cuando el administrador lo configura, entonces puede asociarle funciones, indicadores, metas y ponderaciones.

Dado un funcionario asignado a un cargo, cuando inicia un período, entonces recibe los ítems vigentes definidos para ese cargo.

Dada una actualización de funciones, cuando se guarda, entonces rige desde la vigencia indicada y no modifica períodos cerrados.

12.3 EP-02 - Medición y desempeño

Objetivo de la épica: Configurar metas y calcular resultados personales y colectivos de manera reproducible.

HU-05. Definición de metas

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-005 a RF-007

Como Coordinador, quiero asignar metas e indicadores medibles a cada cargo o funcionario, para evaluar el cumplimiento esperado durante un período.

Criterios de aceptación

Dado un período de medición abierto, cuando el coordinador crea una meta, entonces informa valor objetivo, unidad, ponderación y vigencia.

Dada una meta vigente, cuando se consulta, entonces muestra objetivo, avance, porcentaje de cumplimiento y resultado ponderado.

Dada una modificación de meta, cuando se confirma, entonces se registra la versión, autor, fecha y período de aplicación.

HU-06. Seguimiento de avance

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-008, RF-022, RF-023, RF-028

Como Funcionario, quiero visualizar mi avance respecto de las metas definidas, para conocer mi nivel de cumplimiento y gestionar mis actividades.

Criterios de aceptación

Dado un funcionario autenticado, cuando accede a su panel, entonces visualiza metas, avance, cumplimiento y estado de evidencias del período seleccionado.

Dadas nuevas actividades aprobadas, cuando se actualiza el panel, entonces los indicadores se recalculan automáticamente.

Dada una meta alcanzada, cuando se consulta, entonces se muestra como cumplida sin ocultar el detalle que originó el resultado.

HU-07. Cálculo automático de cumplimiento

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-023 a RF-026

Como Coordinador, quiero calcular automáticamente porcentajes y ponderaciones, para reducir errores y disponer de indicadores confiables.

Criterios de aceptación

Dada una meta mayor que cero y una ponderación vigente, cuando existen avances aprobados, entonces el sistema calcula el cumplimiento y su aporte ponderado.

Dado un nuevo registro aprobado o anulado, cuando cambia el avance, entonces los indicadores afectados se recalculan.

Dado un reporte de desempeño, cuando se genera, entonces permite verificar meta, avance, fórmula, ponderación y resultado.

HU-08. Visualización del desempeño organizacional

Prioridad: P2 | Requisitos relacionados: RF-029, RF-031

Como Delegado, quiero visualizar el desempeño individual y grupal de la delegación, para identificar brechas y oportunidades de mejora.

Criterios de aceptación

Dado un delegado autorizado, cuando accede al panel, entonces visualiza indicadores individuales y globales de su ámbito.

Dados varios funcionarios, cuando se consulta el resumen, entonces se permite comparar resultados utilizando el mismo período y reglas.

Dada una delegación seleccionada, cuando se revisa el resumen, entonces el total coincide con el detalle filtrado de sus funcionarios.

12.4 EP-03 - Evidencias y verificación

Objetivo de la épica: Respalda la ejecución y separar el registro de la decisión de validación.

HU-09. Registro de evidencia fotográfica

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-012, RNF-017

Como Funcionario, quiero adjuntar evidencias a las actividades realizadas, para demostrar su ejecución de forma verificable.

Criterios de aceptación

Dada una actividad registrada, cuando el funcionario adjunta un archivo permitido, entonces la evidencia queda vinculada al código de la actividad.

Dada una evidencia almacenada, cuando un usuario autorizado consulta la actividad, entonces puede visualizarla o descargarla.

Dada una carga inválida, cuando el archivo supera el tamaño o no cumple el formato permitido, entonces se rechaza y se informa el motivo.

HU-10. Generación de códigos verificadores

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-011

Como Funcionario, quiero obtener un identificador único por actividad, para vincular y localizar sus evidencias de respaldo.

Criterios de aceptación

Dada una actividad nueva válida, cuando se guarda, entonces se genera un identificador único e inmutable.

Dada una evidencia, cuando se carga, entonces puede vincularse únicamente a una actividad existente mediante su identificador.

Dado un código conocido, cuando se busca, entonces se obtiene la actividad asociada si el usuario posee autorización.

HU-11. Validación de actividades

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-013, RF-014, RF-036

Como Verificador, quiero aprobar, rechazar o solicitar corrección de una evidencia, para controlar qué actividades aportan al resultado.

Criterios de aceptación

Dada una actividad con evidencia pendiente, cuando el verificador la revisa, entonces puede aprobarla, rechazarla o solicitar corrección.

Dada una decisión de validación, cuando se guarda, entonces registra verificador, fecha, resultado y observación.

Dada una actividad rechazada, cuando se consulta, entonces muestra el motivo y no aporta al avance hasta ser corregida y aprobada.

12.5 EP-04 - Agenda colectiva y compromisos

Objetivo de la épica: Coordinar compromisos futuros, estados, plazos y continuidad operativa.

HU-12. Agenda compartida

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-016, RF-017

Como Funcionario, quiero registrar compromisos futuros en una agenda colectiva, para informar al equipo sobre las actividades programadas.

Criterios de aceptación

Dado un compromiso nuevo, cuando se registra, entonces queda visible para los usuarios autorizados de su ámbito.

Dada una actividad futura, cuando se consulta la agenda, entonces se muestra ordenada o agrupada por fecha.

Dados varios compromisos, cuando se aplican filtros, entonces se puede acotar por responsable, estado, territorio y rango de fechas.

HU-13. Actualización de estados

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-018, RF-036

Como Funcionario, quiero actualizar el estado de un compromiso, para mantener informada a la organización sobre su avance.

Criterios de aceptación

Dado un compromiso registrado, cuando cambia su situación, entonces un usuario autorizado puede modificarlo entre los estados permitidos.

Dado un cambio de estado, cuando se guarda, entonces conserva estado anterior, nuevo estado, autor, fecha y observación.

Dado un compromiso realizado, cuando se consulta, entonces refleja su cierre y no aparece como pendiente.

HU-14. Seguimiento de compromisos

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-019, RF-021, RF-037

Como Delegado, quiero monitorear compromisos pendientes, próximos a vencer y vencidos, para gestionar oportunamente los incumplimientos.

Criterios de aceptación

Dados compromisos vigentes, cuando el delegado abre el resumen, entonces visualiza pendientes, próximos a vencer, vencidos y realizados.

Dado un compromiso próximo a vencer, cuando alcanza el umbral configurado, entonces aparece destacado y puede generar una alerta.

Dado un incumplimiento, cuando se identifica, entonces se conserva su estado e historial para seguimiento.

HU-15. Continuidad operativa

Prioridad: P2 | Requisitos relacionados: RF-017, RF-036

Como Delegado, quiero consultar y reasignar compromisos de funcionarios ausentes, para asegurar la continuidad del servicio.

Criterios de aceptación

Dado un funcionario ausente, cuando el delegado consulta la agenda, entonces visualiza sus compromisos dentro de su ámbito.

Dadas actividades asignadas, cuando otro funcionario las consulta, entonces accede solo si sus permisos lo autorizan.

Dada una reasignación autorizada, cuando se confirma, entonces conserva responsable anterior, nuevo responsable, autor, fecha y motivo.

12.6 EP-05 - Monitoreo y control de gestión

Objetivo de la épica: Detectar desviaciones, resumir resultados y monitorear el uso de la solución.

HU-16. Semáforo de cumplimiento

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-026, RF-027

Como Funcionario, quiero visualizar un semáforo de avance diario, para saber si mi progreso está dentro del nivel esperado.

Criterios de aceptación

Dado un período vigente, cuando se calcula el avance esperado al día, entonces el sistema presenta un estado visual.

Dado un avance inferior al 60 % de lo esperado, cuando se visualiza el indicador, entonces se muestra en rojo.

Dado un avance entre el 60 % y menos del 100 % de lo esperado, entonces se muestra ámbar; si es igual o superior a lo esperado, se muestra verde.

HU-17. Comparación entre avance esperado y real

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-023, RF-026, RF-027

Como Coordinador, quiero comparar el avance real con el esperado, para detectar desviaciones tempranas.

Criterios de aceptación

Dado un período, cuando transcurren días computables, entonces el sistema calcula el porcentaje de avance esperado.

Dado un avance real, cuando se compara con lo esperado, entonces se muestra la diferencia y el estado del semáforo.

Dada una desviación significativa, cuando se detecta, entonces queda visible para el funcionario y los supervisores autorizados.

HU-18. Resumen ejecutivo

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-028, RF-029, RF-031

Como Delegado, quiero consultar un panel resumen de indicadores, para disponer de una visión rápida del estado de la delegación.

Criterios de aceptación

Dada información consolidada, cuando el delegado ingresa al panel, entonces visualiza indicadores clave del período y ámbito seleccionados.

Dados datos actualizados, cuando se abre o refresca el panel, entonces se muestran los últimos resultados disponibles.

Dada una consulta de gestión, cuando se visualiza el resumen, entonces permite navegar desde el total hacia el detalle autorizado.

HU-19. Control de actividad de usuarios

Prioridad: P2 | Requisitos relacionados: RF-030, RF-037

Como Supervisor, quiero consultar la fecha del último registro y frecuencia de uso, para detectar ausencia de actividad en la herramienta.

Criterios de aceptación

Dado un funcionario, cuando se consulta su actividad, entonces se muestra la fecha de su último registro válido.

Dados registros históricos, cuando se visualiza el resumen, entonces se muestra la cantidad y promedio diario del período.

Dada una ausencia de registros que supera el umbral configurado, cuando ocurre, entonces se destaca en el resumen o genera una alerta.

12.7 EP-06 - Reportabilidad y toma de decisiones

Objetivo de la épica: Producir información filtrable, exportable y explicable para el análisis de gestión.

HU-20. Generación de informes

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-032, RF-033

Como Coordinador, quiero obtener información consolidada de la gestión, para elaborar informes de desempeño y resultados.

Criterios de aceptación

Dados registros del sistema, cuando se genera un informe, entonces se consolida únicamente la información que cumple el período y filtros seleccionados.

Dado un informe generado, cuando se exporta, entonces mantiene encabezados, filtros aplicados, fecha de generación e integridad de datos.

Dados distintos perfiles, cuando solicitan un informe, entonces el contenido respeta el ámbito y permisos de cada usuario.

HU-21. Identificación de funcionarios rezagados

Prioridad: P2 | Requisitos relacionados: RF-027, RF-029, RF-037

Como Delegado, quiero identificar resultados bajo el umbral definido, para apoyar oportunamente la mejora de la gestión.

Criterios de aceptación

Dados indicadores vigentes, cuando se analizan, entonces se identifican los resultados bajo el umbral configurado.

Dado un resultado rezagado, cuando se visualiza, entonces se presenta junto con sus metas, avances y registros de origen.

Dada una mejora que alcanza el nivel esperado, cuando se recalcula el indicador, entonces deja de aparecer en el seguimiento de rezago.

HU-22. Identificación de brechas de productividad

Prioridad: P3 | Requisitos relacionados: RF-031, RF-038

Como Jefatura o coordinación, quiero analizar tendencias históricas frente a los objetivos del cargo, para detectar brechas sustentadas en información objetiva.

Criterios de aceptación

Dados períodos históricos cerrados, cuando se analizan, entonces se comparan utilizando la versión de reglas que correspondía a cada período.

Dada una brecha identificada, cuando se visualiza, entonces se presenta el detalle objetivo que origina el resultado.

Dado un reporte de tendencia, cuando se genera, entonces incluye períodos comparados, filtros y resultados sin adoptar decisiones automáticas de recursos humanos.

12.8 EP-07 - Plataforma colaborativa

Objetivo de la épica: Permitir operación simultánea, coordinación contextual y adaptación controlada.

HU-23. Trabajo colaborativo en línea

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-034, RNF-003

Como Funcionario, quiero trabajar simultáneamente con otros usuarios, para mantener datos actualizados sin pérdida ni sobrescritura silenciosa.

Criterios de aceptación

Dados múltiples usuarios conectados, cuando guardan registros distintos, entonces ambos cambios permanecen íntegros.

Dada una modificación confirmada, cuando otro usuario consulta el registro, entonces visualiza su versión actualizada.

Dadas modificaciones concurrentes del mismo registro, cuando existe conflicto, entonces el sistema lo controla o informa antes de sobrescribir.

HU-24. Comunicación entre delegaciones

Prioridad: P2 | Requisitos relacionados: RF-035

Como Coordinador, quiero registrar observaciones o consultas asociadas a un registro, para resolver dudas y coordinar acciones con contexto.

Criterios de aceptación

Dada una consulta asociada a un registro, cuando se envía, entonces queda visible para los participantes autorizados.

Dada una respuesta, cuando se registra, entonces conserva autor, fecha y referencia al elemento correspondiente.

Dadas interacciones entre usuarios, cuando se consultan, entonces se presenta la conversación en orden cronológico.

HU-25. Adaptación continua

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-038

Como Administrador, quiero modificar indicadores, ponderadores y estructuras de medición, para adaptar el sistema sin perder la historia.

Criterios de aceptación

Dado un administrador autorizado, cuando modifica un parámetro, entonces el sistema guarda el cambio y su vigencia.

Dada una nueva necesidad, cuando se configura un indicador, entonces queda disponible para los períodos futuros seleccionados.

Dadas modificaciones de configuración, cuando se aplican, entonces no alteran los resultados cerrados de períodos anteriores.

12.9 EP-08 - Administración, seguridad y trazabilidad

Objetivo de la épica: Cubrir las brechas detectadas al contrastar las historias originales con la especificación formal.

HU-26. Administración de delegaciones, usuarios y roles

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-001, RF-002, RNF-004, RNF-005

Como Administrador, quiero gestionar unidades, usuarios, cargos y roles, para controlar el acceso según responsabilidad y ámbito.

Criterios de aceptación

Dada una delegación, cuando el administrador la crea, modifica o desactiva, entonces el cambio se refleja en futuras asignaciones sin eliminar su historia.

Dado un usuario activo, cuando se asigna a una delegación y rol, entonces sus permisos corresponden al ámbito otorgado.

Dado un usuario sin autorización, cuando intenta consultar o modificar información fuera de su ámbito, entonces el acceso se deniega y el evento se registra.

HU-27. Administración de catálogos

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-004

Como Administrador, quiero mantener catálogos de actividades, servicios, tipos y subtipos, para estandarizar la clasificación de los registros.

Criterios de aceptación

Dado un elemento de catálogo, cuando se crea o modifica, entonces se valida que su nombre o código sea único dentro del catálogo.

Dado un elemento utilizado históricamente, cuando se desactiva, entonces no puede seleccionarse en registros nuevos y permanece en los anteriores.

Dado un formulario que usa un catálogo, cuando se abre, entonces muestra solo las opciones activas y aplicables al área correspondiente.

HU-28. Administración de períodos

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-005, RN-013

Como Coordinador, quiero crear, abrir y cerrar períodos de medición, para aplicar reglas y fechas consistentes a los cálculos.

Criterios de aceptación

Dado un período nuevo, cuando se configura, entonces la fecha de término es posterior o igual a la fecha de inicio y se calculan sus días computables.

Dado un período abierto, cuando se registra actividad dentro de su vigencia, entonces puede aportar a sus indicadores según las reglas definidas.

Dado un período cerrado, cuando un usuario operativo intenta modificar sus resultados, entonces la operación se rechaza; toda reapertura exige autorización y auditoría.

HU-29. Búsqueda y filtros

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-032

Como Usuario autorizado, quiero buscar y filtrar información por criterios operativos, para encontrar rápidamente registros y verificar los indicadores.

Criterios de aceptación

Dados registros existentes, cuando se aplican filtros por delegación, funcionario, período, ítem, estado o fechas, entonces el resultado contiene solo coincidencias autorizadas.

Dado un conjunto filtrado, cuando se accede al detalle, entonces se conservan los criterios de búsqueda aplicados.

Dado un usuario con ámbito restringido, cuando busca información, entonces no obtiene registros fuera de su autorización.

HU-30. Auditoría de cambios

Prioridad: P1 | Requisitos relacionados: RF-036, RNF-008

Como Administrador o auditor, quiero consultar el historial de operaciones críticas, para saber quién cambió qué dato y cuándo.

Criterios de aceptación

Dada una operación crítica, cuando se ejecuta, entonces se registra usuario, fecha, acción, entidad, identificador, valor anterior y valor nuevo cuando corresponda.

Dado un usuario autorizado, cuando consulta la auditoría, entonces puede filtrar eventos sin modificar ni eliminar los registros.

Dada una alteración no autorizada del historial, cuando se intenta, entonces la operación se deniega y queda registrada.

HU-31. Alertas operativas

Prioridad: P2 | Requisitos relacionados: RF-037

Como Supervisor, quiero recibir alertas sobre vencimientos, evidencias pendientes y avance bajo el umbral, para actuar antes de que el incumplimiento se consolide.

Criterios de aceptación

Dado un evento configurado, cuando se cumple su condición, entonces se genera una alerta con motivo, responsable, fecha y enlace al elemento afectado.

Dada una alerta activa, cuando el usuario la atiende, entonces puede marcarla como revisada sin eliminar el evento original.

Dada una regla de alerta, cuando el administrador modifica destinatarios o umbrales, entonces el cambio se aplica desde su vigencia y queda auditado.

13. Alcance mínimo y plan de implementación

13.1 Definiciones funcionales para el prototipo académico

Para evitar que las contradicciones detectadas en la fuente bloqueen el desarrollo, se establece la siguiente línea base académica. Todo valor debe implementarse como parámetro cuando así se indica.

REGLA	LÍNEA BASE ACADÉMICA
Período	Se configura con fecha de inicio y término. El sistema calcula los días computables; no se codifica de forma fija un período de 90 o 91 días.
Cumplimiento	$\text{cumplimiento (\%)} = \text{avance aprobado} / \text{meta del período} \times 100$. La meta debe ser mayor que cero.
Tope	El máximo académico inicial es 150 %, pero debe ser configurable y visible en la parametrización.
Ponderación	$\text{resultado ponderado} = \text{ponderador} \times \text{cumplimiento (\%)} / 100$. La suma de ponderadores aplicables debe ser 100 %.
Meta esperada al día	$\text{días computables transcurridos} / \text{días computables totales} \times 100$.
Semáforo	Verde: avance $\geq$ esperado; ámbar: avance ≥ 60 % del esperado y $<$ esperado; rojo: avance < 60 % del esperado.
Umbral colectivo	Se propone 80 % como valor inicial configurable.
Evidencias	Solo una actividad con validación aprobada aporta al avance. Un rechazo conserva motivo e historial.
Ajustes	Bonificaciones o penalizaciones no se codifican con valores fijos hasta que exista una regla parametrizada y aprobada.

13.2 Alcance mínimo recomendado (MVP)

- Autenticación y autorización por rol y delegación.
- Administración básica de usuarios, cargos, catálogos, períodos, metas y ponderaciones.
- Registro de actividades con identificador único, evidencia y flujo de validación.
- Agenda colectiva con responsables, estados, plazos e historial de cambios.
- Cálculo de avance, cumplimiento ponderado, meta esperada al día y semáforo.
- Panel personal y resumen de delegación con filtros y acceso al detalle.
- Informe o exportación básica y auditoría de operaciones críticas.

13.3 Ruta sugerida de desarrollo

FASE	FOCO	RESULTADO VERIFICABLE
Sprint 0	Descubrimiento y diseño	Backlog refinado, prototipo, arquitectura, modelo de datos, repositorio y plan de pruebas.
Sprint 1	Acceso y configuración	Autenticación, roles, delegaciones, usuarios, cargos, catálogos, períodos y metas.

FASE	FOCO	RESULTADO VERIFICABLE
Sprint 2	Operación principal	Actividades, código, evidencias, validación y agenda colectiva.
Sprint 3	Medición y consulta	Cálculos, semáforo, paneles, filtros e informes.
Sprint 4	Calidad y entrega	Pruebas, seguridad, correcciones, despliegue, manuales y demostración.

14. Arquitectura, seguridad y calidad técnica

14.1 Arquitectura lógica recomendada

Interfaz	API y aplicación	Dominio	Datos y archivos
Web responsiva	Controladores y servicios	Reglas y cálculos	BD y evidencias

Infografía 5. Separación lógica sugerida; el equipo debe justificar su arquitectura concreta.

14.2 Controles mínimos de seguridad

ÁREA	CONTROL EXIGIDO
Identidad	Contraseñas con algoritmo de hash seguro; sesiones protegidas; cierre de sesión; no almacenar claves en texto plano.
Autorización	Validar permisos en el servidor por rol, delegación y operación; ocultar botones no reemplaza el control de acceso.
Entradas	Validar tipo, longitud, formato, obligatoriedad y relaciones; usar consultas parametrizadas o un ORM de forma segura.
Archivos	Permitir formatos definidos, limitar tamaño, generar nombres seguros y evitar ejecución o exposición directa de cargas.
Errores	Mostrar mensajes comprensibles sin revelar consultas, rutas internas, credenciales ni trazas técnicas al usuario final.
Auditoría	Registrar operaciones críticas y proteger el historial contra modificación por usuarios operativos.
Secretos	Mantener credenciales y llaves en variables de entorno o mecanismos equivalentes; excluirlas del control de versiones.
Datos de prueba	Utilizar información sintética y aplicar mínimo privilegio en ambientes de demostración.

14.3 Estrategia mínima de pruebas

TIPO	COBERTURA ESPERADA
Unitarias	Fórmulas, umbrales, transiciones de estado, validadores y servicios de dominio.
Integración	Persistencia, autenticación, autorización, carga de evidencias y actualización de indicadores.
Aceptación	Escenarios Dado/Cuando/Entonces priorizados para cada historia implementada.
Seguridad	Acceso horizontal/vertical, inyección, sesiones, archivos, errores y exposición de información.
Usabilidad	Flujos principales en escritorio y dispositivo móvil, mensajes y navegación por teclado básica.

15. Entregables y evidencias del proyecto

N°	ENTREGABLE	CONTENIDO MÍNIMO
01	Repositorio	Código fuente, historial de cambios, estrategia de ramas, archivo de exclusiones y README.
02	Análisis	Backlog priorizado, supuestos, decisiones, alcance del MVP y trazabilidad con requisitos.
03	Diseño	Prototipo de interfaces, arquitectura lógica, modelo de datos y principales diagramas de interacción.
04	Implementación	Aplicación ejecutable, base de datos, scripts o migraciones, configuración y datos ficticios de demostración.
05	Pruebas	Plan, casos, resultados y evidencias de pruebas funcionales, integración y seguridad.
06	Documentación	Manual de instalación/despliegue, manual breve de usuario y decisiones técnicas relevantes.
07	Demostración	Presentación del producto, recorrido de historias implementadas, resultados y limitaciones conocidas.

15.1 Evidencia de trazabilidad

Matriz exigida: Cada equipo deberá mantener una matriz con: HU, requisito relacionado, tarea o commit, caso de prueba, resultado, responsable y enlace a la evidencia. Una historia no se considera terminada si no puede demostrarse su trazabilidad.

15.2 Criterios generales de revisión

DIMENSIÓN	QUÉ SE REVISARÁ
Cobertura	Las funcionalidades presentadas corresponden al alcance acordado y cumplen sus criterios.
Coherencia	Interfaces, datos, reglas, estados y cálculos producen resultados consistentes.

DIMENSIÓN	QUÉ SE REVISARÁ
Calidad técnica	El código está organizado, es mantenible, controla errores y evita duplicación innecesaria.
Seguridad	La solución aplica controles de identidad, acceso, validación, archivos, secretos y auditoría.
Pruebas	La evidencia permite reproducir casos normales, alternativos y de error.
Comunicación	El equipo explica decisiones, limitaciones, responsabilidades y aprendizajes con precisión técnica.

15.3 Lista de comprobación previa a la entrega

- La aplicación puede instalarse o ejecutarse siguiendo el README.
- No existen contraseñas ni datos reales en el repositorio, base o capturas.
- Las cuentas de demostración tienen roles diferenciados.
- Los cálculos pueden verificarse con un conjunto de datos conocido.
- Las historias presentadas poseen prueba y evidencia trazable.
- Las limitaciones conocidas se encuentran declaradas y no ocultas.
- Todos los integrantes conocen el producto y pueden explicar su aporte.